

Aplikasi Bookish Point of Sale Berbasis Web untuk Manajemen Penjualan Toko Buku

Didik Weka Pratama^{1*}, Titanio Francy Naddiansa², Iqbal Bawani³, Alden Audy Akbar⁴,
Adinda Olivia⁵, Sheila Dwi Yuliana⁶

¹*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

²*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

³*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

⁴*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

⁵*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

⁶*Teknik Informatika, Telkom University, Indonesia*

*Corresponding Author: didik.a7000@gmail.com

Abstract

The management of book sales transactions in conventional bookstores still relies heavily on manual processes, resulting in data recording errors, inefficiencies in stock management, and slow transaction processes. This research presents the development of Bookish, a web-based Point of Sale (POS) application for bookstore management. Bookish was built using Next.js framework with TypeScript as the primary programming language, and PostgreSQL as the database management system. The system development followed the Agile methodology to ensure iterative development and continuous improvement. Key features include transaction management, book inventory tracking, sales reports with statistical visualization, user role management (admin and cashier), and a responsive interface. Testing was conducted using the black box testing method to verify the functionality of each module. Test results indicate that all system features function properly with real-time data processing capabilities. The application successfully reduced transaction processing time and improved inventory accuracy. Implementation of this application offers a significant innovation in bookstore management efficiency.

Keywords: Agile, Next.js, Point of Sale, PostgreSQL, Web Application

Abstrak

Pengelolaan transaksi penjualan buku di toko buku konvensional masih sangat bergantung pada proses manual, yang mengakibatkan kesalahan pencatatan data, ketidakefisienan dalam manajemen stok, serta lambatnya proses transaksi. Penelitian ini menyajikan pengembangan Bookish, sebuah aplikasi Point of Sale (POS) berbasis web untuk manajemen toko buku. Bookish dibangun menggunakan framework Next.js dengan TypeScript sebagai bahasa pemrograman utama, dan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Pengembangan sistem menggunakan metodologi Agile untuk memastikan pengembangan iteratif dan peningkatan berkelanjutan. Fitur utama meliputi manajemen transaksi penjualan, pencatatan inventaris buku, laporan penjualan dengan visualisasi statistik, manajemen peran pengguna (admin dan kasir), serta antarmuka yang responsif. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing untuk memverifikasi fungsionalitas setiap modul. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem berfungsi dengan baik dengan kemampuan pemrosesan data secara real-time. Aplikasi ini berhasil mengurangi waktu pemrosesan transaksi dan meningkatkan akurasi inventaris. Implementasi aplikasi ini menawarkan inovasi yang signifikan dalam efisiensi pengelolaan toko buku.

Kata Kunci: Agile, Aplikasi Web, Next.js, Point of Sale, PostgreSQL

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai sektor bisnis untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih efisien. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan transformasi digital adalah usaha ritel, termasuk toko buku. Pengelolaan transaksi penjualan, inventaris stok buku, dan pembuatan laporan keuangan secara manual masih banyak ditemui pada toko buku skala kecil hingga menengah, yang mengakibatkan inefisiensi operasional dan potensi kesalahan data yang tinggi [1].

Sistem Point of Sale (POS) merupakan solusi teknologi yang dirancang untuk mengotomatisasi proses transaksi penjualan, pencatatan stok, dan pelaporan secara real-time. Dengan mengintegrasikan POS berbasis web, toko buku dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan pelanggan, serta memudahkan pemantauan kondisi bisnis secara menyeluruh [2][3].

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengembangkan berbagai sistem POS untuk ritel umum maupun toko buku. Namun, banyak solusi yang masih berbasis desktop dan kurang fleksibel untuk diakses dari berbagai perangkat [4]. Beberapa penelitian lain menggunakan framework web tradisional seperti Laravel atau CodeIgniter [5][6], yang memiliki keterbatasan dalam hal interaktivitas antarmuka dan performa halaman.

Penelitian ini mengembangkan sistem informasi POS untuk toko buku bernama Bookish POS berbasis web menggunakan Next.js sebagai framework full-stack modern, TypeScript sebagai bahasa pemrograman yang memberikan keamanan tipe data, PostgreSQL sebagai basis data relasional, serta Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna yang responsif. Perbedaan utama dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teknologi stack yang lebih modern dan arsitektur full-stack yang terintegrasi dalam satu framework. Metode pengembangan Rapid Application Development (RAD) digunakan untuk mempercepat siklus pengembangan sistem.

II. LITERATURE REVIEW

Point of Sale (POS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara elektronik, menggantikan kasir manual. Sistem POS modern umumnya mengintegrasikan manajemen inventaris, laporan keuangan, dan antarmuka kasir dalam satu platform terintegrasi [1].

Next.js merupakan framework React berbasis Node.js yang mendukung rendering sisi server (SSR) maupun rendering sisi klien (CSR). Kemampuan Next.js dalam menyediakan API routes menjadikannya pilihan ideal untuk pengembangan aplikasi full-stack tanpa memerlukan backend terpisah [7]. TypeScript sebagai superset JavaScript memberikan keamanan tipe statis yang meningkatkan kualitas dan keandalan kode [8].

PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional open-source yang terkenal dengan keandalannya, dukungan transaksi ACID, dan performa tinggi untuk query kompleks. Penggunaannya dalam aplikasi web telah terbukti mampu menangani beban data yang besar dengan integritas yang terjaga [9].

Metode Rapid Application Development (RAD) adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada iterasi cepat dan keterlibatan pengguna. RAD terbagi dalam tiga fase utama: perencanaan kebutuhan, perancangan dan pengembangan sistem, serta implementasi. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk menghasilkan prototipe yang dapat diuji dalam waktu singkat [10].

Penelitian terdahulu oleh Mahmudi [3] mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk manajemen transaksi toko menggunakan PHP native dan MySQL yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian lain oleh Anggoro et al. [5] memanfaatkan framework Laravel untuk membangun sistem POS ritel dengan fitur laporan penjualan. Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan

mengadopsi teknologi modern Next.js dan PostgreSQL untuk meningkatkan performa dan pengalaman pengguna.

III. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) yang terdiri dari tiga fase: perencanaan kebutuhan, perancangan dan pengembangan sistem, serta implementasi sistem. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam menghasilkan sistem fungsional dalam waktu yang lebih singkat dengan umpan balik yang berkelanjutan dari pengguna.

A. Perencanaan Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan analisis kebutuhan sistem. Proses bisnis yang diidentifikasi meliputi: pencatatan penjualan buku, pengelolaan stok, manajemen data buku, dan pelaporan transaksi. Komunikasi antara pengembang dan pengguna dilakukan untuk memahami kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Hasil analisis menunjukkan kebutuhan akan sistem yang mampu memproses transaksi secara cepat, memperbarui stok secara otomatis, serta menyajikan laporan penjualan secara real-time.

B. Perancangan dan Pengembangan Sistem

Perancangan sistem menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan arsitektur dan alur sistem. Diagram yang dibuat meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pengembangan sistem menggunakan Next.js dengan TypeScript yang diintegrasikan dengan PostgreSQL melalui Prisma ORM sebagai object-relational mapper.

Arsitektur sistem terdiri dari lapisan presentasi menggunakan React/Next.js dengan Tailwind CSS, lapisan logika bisnis menggunakan API Routes Next.js, dan lapisan data menggunakan PostgreSQL. Prisma ORM digunakan untuk mengelola skema database dan query dengan tipe yang aman. Seluruh kode dikembangkan dalam TypeScript untuk memastikan keamanan tipe data pada setiap lapisan aplikasi.

C. Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan menggunakan stack teknologi: Next.js 14 sebagai framework utama, TypeScript sebagai bahasa pemrograman, PostgreSQL sebagai DBMS, Prisma sebagai ORM, dan Tailwind CSS untuk styling. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing yang memfokuskan pada validasi fungsionalitas seluruh modul sistem.

IV. RESULTS AND DISCUSSION

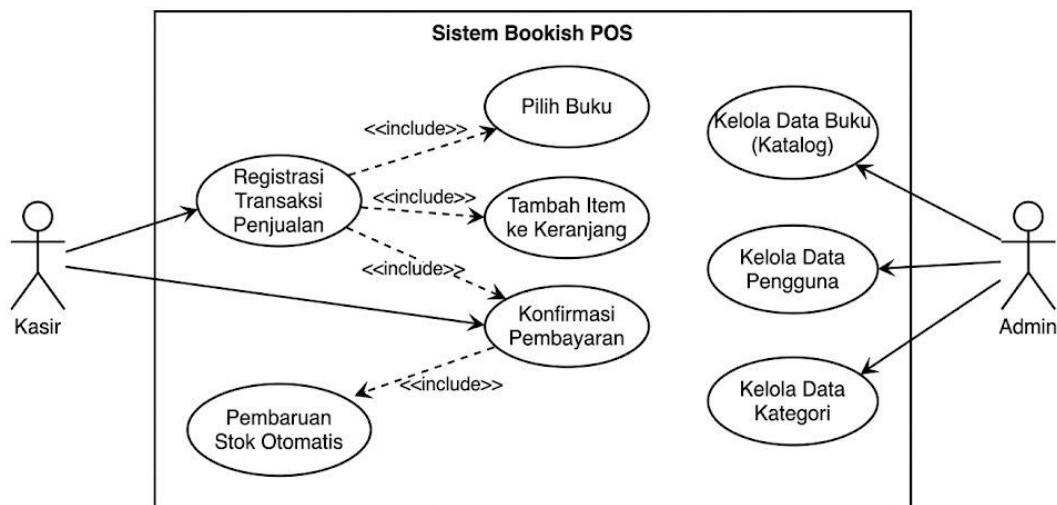
A. Perencanaan Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sistem perlu mengelola empat entitas utama: buku (books), transaksi (transactions), item transaksi (transaction_items), dan pengguna (users). Kebutuhan fungsional utama mencakup: (1) manajemen katalog buku dengan informasi judul, pengarang, penerbit, harga, dan stok; (2) proses transaksi penjualan dengan pemilihan buku dan perhitungan otomatis; (3) pembaruan stok otomatis setelah transaksi; serta (4) dashboard laporan penjualan dengan statistik real-time.

B. Perancangan dan Pengembangan Sistem

Perancangan sistem divisualisasikan melalui diagram UML. Use case diagram menggambarkan interaksi antara dua aktor utama (Admin/Kasir dan Manajer) dengan sistem. Kasir dapat melakukan transaksi penjualan, melihat katalog buku, dan mengelola stok, sementara Manajer dapat melihat laporan penjualan dan mengelola seluruh data sistem.

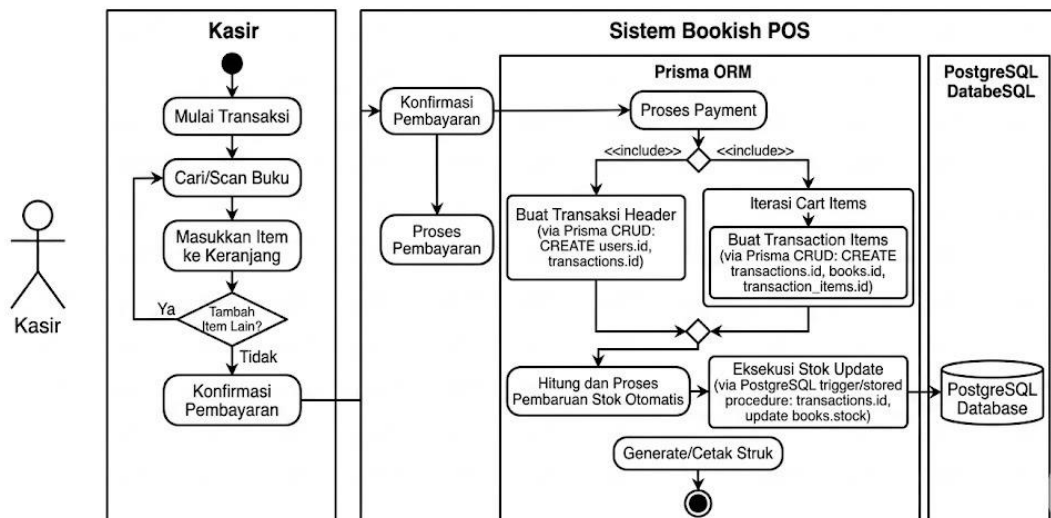
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Bookish POS



Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Bookish POS

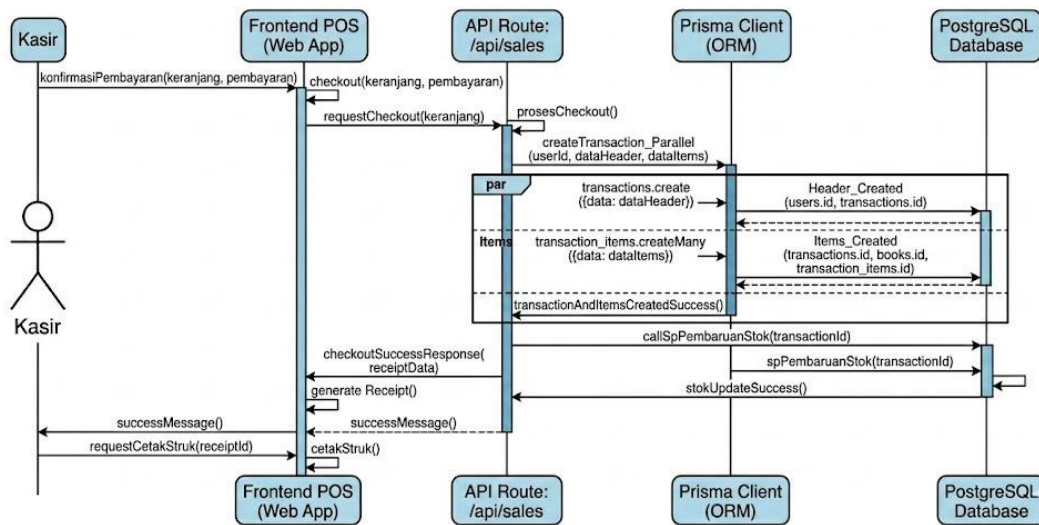
Activity diagram registrasi transaksi menggambarkan alur proses dari pemilihan buku oleh kasir, penambahan item ke keranjang, konfirmasi pembayaran, hingga pembaruan stok secara otomatis di database. Sequence diagram menunjukkan interaksi antara komponen frontend, API routes, Prisma ORM, dan database PostgreSQL dalam satu siklus transaksi.

Gambar 2. Activity Diagram Proses Transaksi Penjualan



Gambar 2. Activity Diagram Proses Transaksi Penjualan

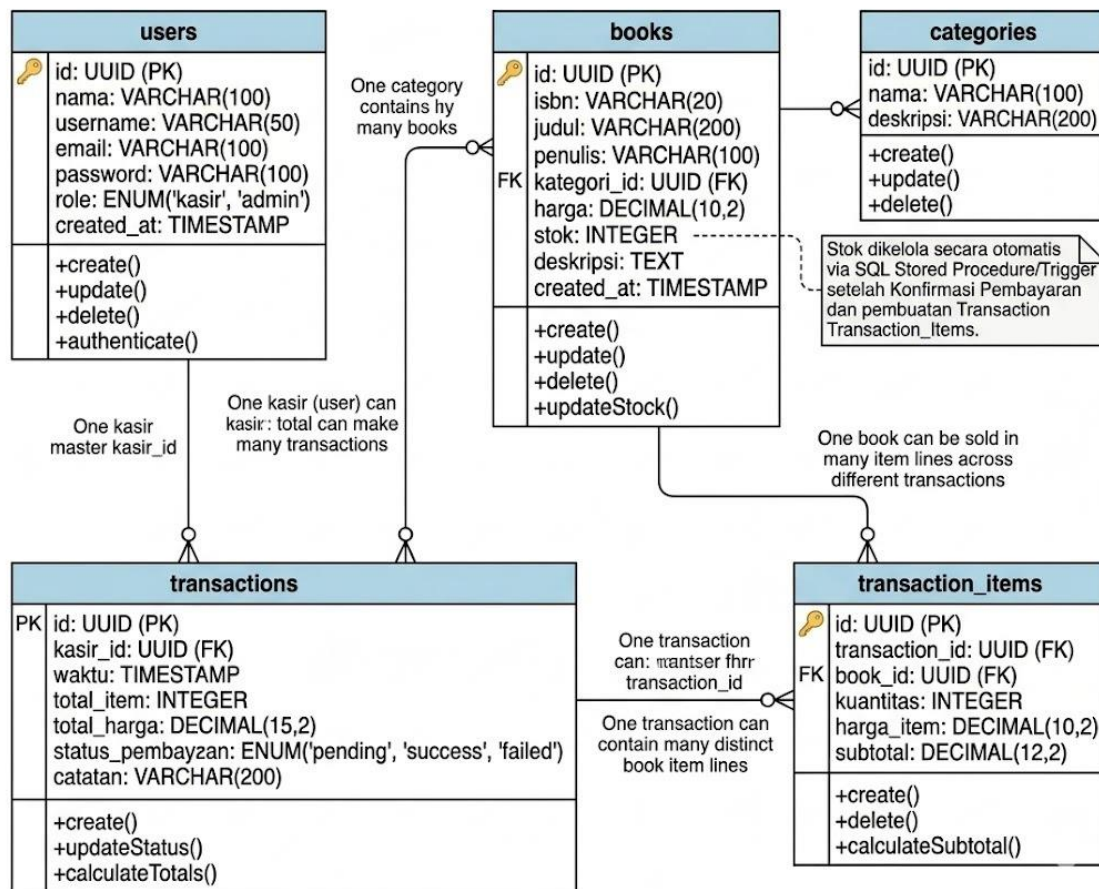
Gambar 3. Sequence Diagram Transaksi Penjualan



Gambar 3. Sequence Diagram Transaksi Penjualan

Skema database dirancang dengan lima tabel utama: users (pengelolaan pengguna sistem), books (katalog dan inventaris buku), categories (kategorisasi buku), transactions (header transaksi penjualan), dan transaction_items (detail item per transaksi). Relasi antar tabel dirancang dengan foreign key untuk menjaga integritas referensial data.

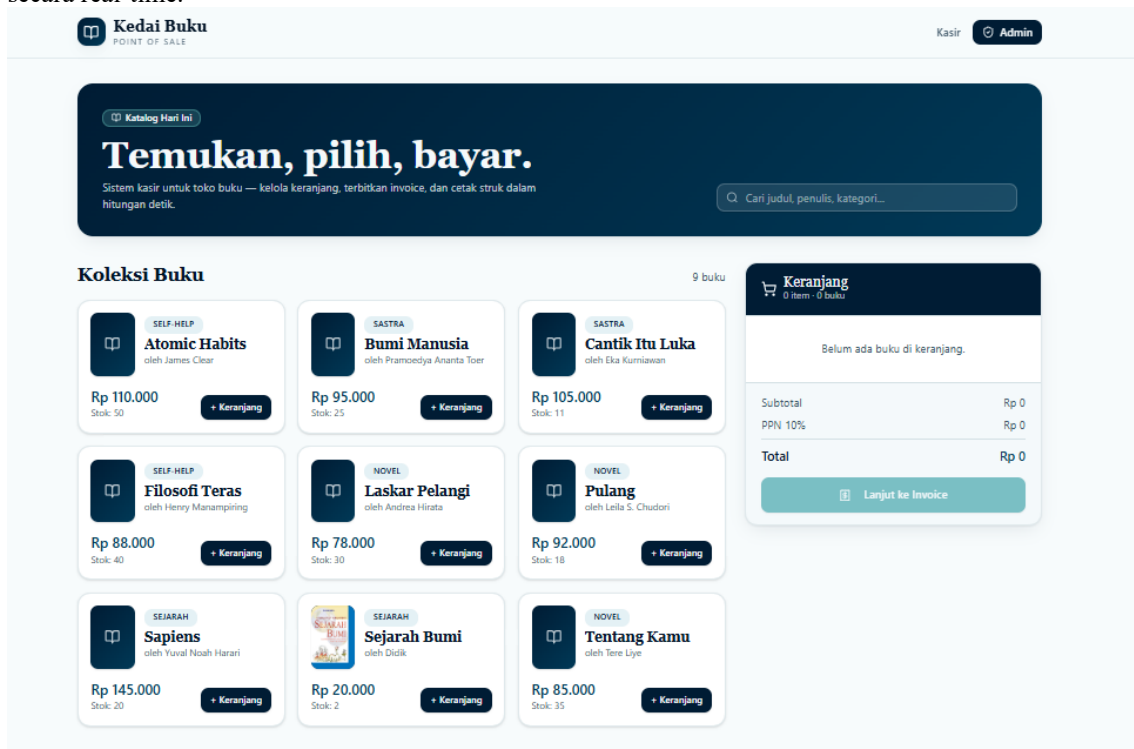
Gambar 4. Class Diagram / Skema Database (Logical View)



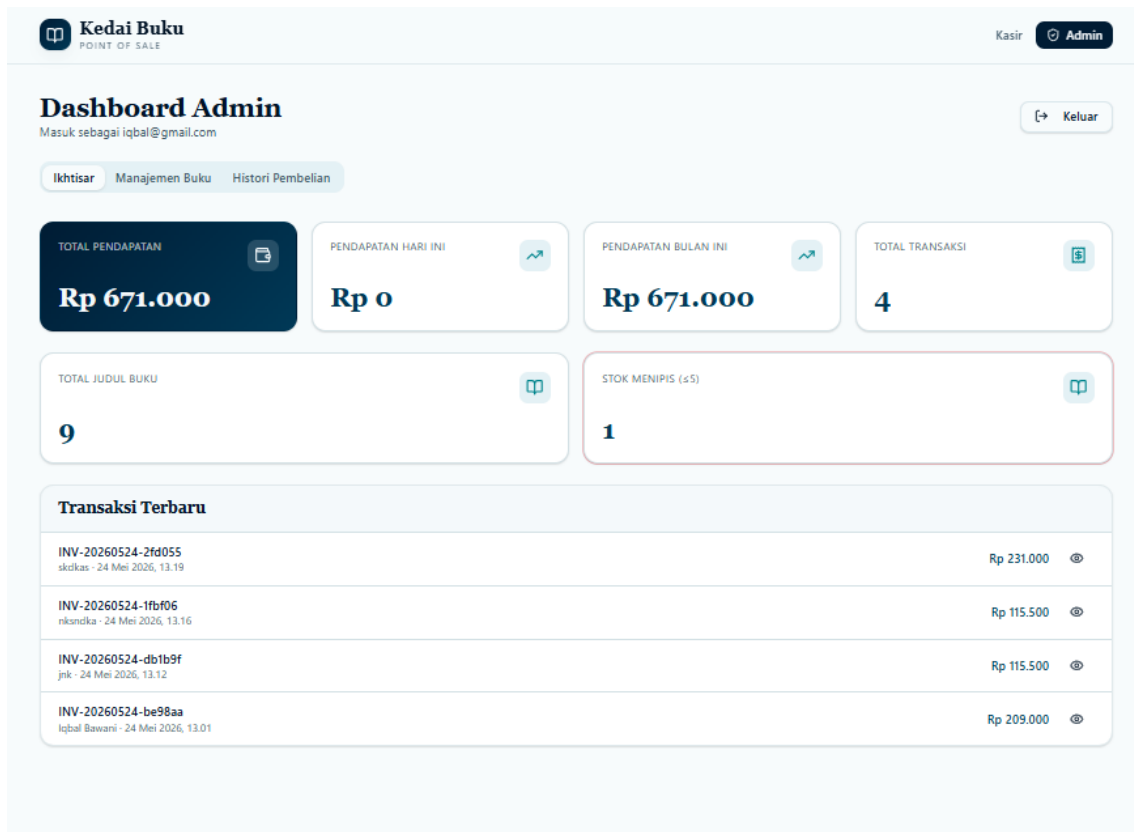
Gambar 4. Class Diagram / Skema Database

C. Implementasi Sistem

Implementasi menghasilkan aplikasi web Bookish POS yang terdiri dari beberapa halaman utama. Halaman dashboard menampilkan ringkasan penjualan harian, total pendapatan, jumlah transaksi, dan buku terlaris. Halaman kasir menyediakan antarmuka untuk memilih buku, menambahkan ke keranjang, dan memproses pembayaran. Halaman inventaris menampilkan seluruh katalog buku dengan informasi stok yang diperbarui secara real-time.



Gambar 5. Tampilan Antarmuka Halaman Kasir (Point of Sale)



Gambar 6. Tampilan Dashboard Laporan Penjualan

Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing yang berfokus pada fungsionalitas sistem. Setiap modul diuji dengan skenario input valid dan invalid untuk memverifikasi bahwa sistem merespons sesuai yang diharapkan. Tabel I menunjukkan hasil pengujian pada modul-modul utama sistem Bookish POS.

TABLE I
PENGUJIAN APLIKASI BOOKISH POS MENGGUNAKAN BLACK BOX TESTING

No.	Aktor	Activity	Proses	Hasil
1	Admin/Kasir	Login Sistem	Login dengan email dan password valid Login dengan password salah Login dengan email tidak terdaftar	Sukses
2	Kasir	Manajemen Transaksi	Tambah item ke keranjang Hapus item dari keranjang Proses pembayaran dan cetak struk Batalkan transaksi	Sukses
3	Admin	Manajemen Inventaris Buku	Tambah data buku baru Edit informasi buku Hapus data buku Pencarian buku berdasarkan judul/kategori	Sukses
4	Manajer	Laporan Penjualan	Melihat laporan harian Filter laporan berdasarkan rentang tanggal Export laporan ke format CSV	Sukses
5	Sistem	Pembaruan Stok Otomatis	Stok berkurang otomatis setelah transaksi berhasil Notifikasi stok menipis (threshold 5 unit)	Sukses

V. Conclusion

Aplikasi Bookish POS berbasis web telah berhasil dikembangkan menggunakan Next.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Tailwind CSS dengan metode Rapid Application Development (RAD). Sistem ini mampu menangani proses transaksi penjualan buku secara digital, mengelola inventaris buku secara real-time, serta menyajikan laporan penjualan yang komprehensif kepada manajemen toko.

Hasil pengujian black box testing menunjukkan bahwa seluruh modul utama sistem berjalan dengan baik dan sesuai spesifikasi yang direncanakan, meliputi modul autentikasi, manajemen transaksi, manajemen inventaris, dan pelaporan. Penggunaan Next.js sebagai framework full-stack memberikan keunggulan berupa antarmuka yang responsif dan performa server-side rendering yang optimal dibandingkan pendekatan berbasis framework MVC tradisional.

Sistem ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional toko buku melalui otomatisasi pencatatan transaksi dan pembaruan stok, sekaligus mengurangi potensi kesalahan manusia. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penambahan fitur manajemen supplier, integrasi pembayaran digital, serta aplikasi mobile companion untuk monitoring laporan penjualan secara mobile.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah Arsitektur Berbasis Platform yang telah membimbing selama proses pengembangan proyek ini, serta kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam penelitian dan pengembangan sistem Bookish POS.

REFERENCES

- [1] R. A. Pratama, "Sistem Informasi Point of Sale Berbasis Web untuk Toko Ritel," J. Teknol. Inf. dan Komput., vol. 8, no. 2, pp. 45-54, 2022.
- [2] M. Idris dan A. Rahmah, "Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Menggunakan Model MVC," J. Inform. Terpadu, vol. 6, no. 1, pp. 20-28, 2020.
- [3] A. A. Mahmudi, "Implementasi Sistem Informasi Toko Berbasis Web," Comput. Sci. or Inform. J., vol. 2, no. 1, pp. 47-56, 2021.
- [4] B. Santoso, "Perbandingan Sistem POS Desktop dan Web-Based untuk UMKM," J. Inf. Syst. Manag., vol. 3, no. 1, pp. 12-20, 2021.
- [5] D. Anggoro, D. V. S. Y. Sakti, dan S. Waluyo, "Implementasi Sistem Informasi Berbasis Framework Laravel untuk Manajemen Ritel," Edumatic J. Pendidik. Inform., vol. 5, no. 1, pp. 128-136, 2021.
- [6] M. Ziaurrahman dan Irfan, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web," J. Jupiter, vol. 14, no. 2, pp. 111-120, 2022.
- [7] G. Dodson, Next.js in Action. Manning Publications, 2023.
- [8] B. Cherny, Programming TypeScript. O'Reilly Media, 2019.
- [9] P. Obe dan L. Hsu, PostgreSQL: Up and Running, 3rd ed. O'Reilly Media, 2017.
- [10] M. Hasyimi dan I. Ali, "Rancang Bangun Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development," J. Device, vol. 13, no. 1, pp. 59-69, 2023.
- [11] S. D. Pratama, L. Lasimin, dan M. N. Dadaprawira, "Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Berbasis Website," J. Teknol. Sist. Inf. dan Sist. Komput. TGD, vol. 6, no. 2, pp. 560-569, 2023.